◆ تفوّق

المستوى: السنة الثانية ثانوي **المادة:** الرياضيات **التصحيح:** حل مقترح

اختبار الفصل الأول في الرياضيات — شعبة علوم تجريبية — الحل

حل التمرين الأول

1. $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times (-2) = 9 + 16 = 25 > 0$

$$x_1 = \frac{3-5}{4} = -\frac{1}{2} \qquad x_2 = \frac{3+5}{4} = 2$$

2. $P(x) = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)(x-2) = (2x+1)(x-2)$

3. المعامل $a = 2 > 0$: $P(x)$ **سالب بين الجذرين** وموجب خارجهما.

$$P(x) \leq 0 \iff x \in \left[-\frac{1}{2}\,;\,2\right]$$

حل التمرين الثاني

1. $f(x) = (x-3)^2 - 9 + 5 = (x-3)^2 - 4$

2. الذروة $S(3\,;-4)$ ، محور التناظر: المستقيم ذو المعادلة $x = 3$.

3. f **متناقصة تمامًا** على $]-\infty\,;3]$ و **متزايدة تمامًا** على $[3\,;+\infty[$، وقيمتها الحدية الصغرى $f(3) = -4$.

4. مع محور التراتيب: $f(0) = 5$، النقطة $(0\,;5)$. مع محور الفواصل: $(x-3)^2 = 4$ أي $x = 1$ أو $x = 5$، النقطتان $(1\,;0)$ و $(5\,;0)$.

حل التمرين الثالث

1. $\Delta = 4 - 4m$. حلان متمايزان $\iff m < 1 \iff \Delta > 0$.

2. حل مضاعف $\iff m = 1 \iff \Delta = 0$ ، والحل $x_0 = -\frac{b}{2a} = -1$.

حل التمرين الرابع

1. نصف المحيط $10\,\text{m}$، إذن العرض $10 - x$.

2. المساحة: $x(10-x) = 21 \iff 10x - x^2 = 21 \iff x^2 - 10x + 21 = 0$

3. $\Delta = 100 - 84 = 16$ ، $x = \frac{10 \pm 4}{2}$ أي $x = 7$ أو $x = 3$. بُعدا الحديقة: $3\,\text{m}$ و $7\,\text{m}$.